

Configuração do ambiente

passo a passo

Do zero até o primeiro teste com a API do Groq: Python, pasta do projeto, ambiente virtual, bibliotecas, arquivo `.env` e JupyterLab, separado por sistema: **Windows**, **Linux** e **macOS**.

Python 3.10+ venv requirements.txt .env JupyterLab Windows · Linux · macOS

Formação Claude Code 2026 · Baseado em console.groq.com/docs/quickstart, docs.python.org/3/library/venv.html, docs.python.org/3/using, jupyterlab.readthedocs.io e pypi.org, consultados em outubro de 2026

01	Visão geral e chave da API (todos)	04	macOS
02	Windows	05	Problemas comuns e checklist
03	Linux		

01 Visão geral e chave da API

ETAPA	WINDOWS (POWERSHELL)	LINUX E MACOS
Versão do Python	<code>py --version</code>	<code>python3 --version</code>
Criar o venv	<code>py -m venv .env</code>	<code>python3 -m venv .env</code>
Ativar	<code>.env\Scripts\Activate.ps1</code>	<code>source .env/bin/activate</code>
Instalar	<code>pip install -r requirements.txt</code> (com o venv ativado)	
Testar	<code>python teste_groq.py</code>	
Abrir os notebooks	<code>jupyter lab</code>	
Desativar o venv	<code>deactivate</code>	

A chave da API do Groq

1. Acesse `console.groq.com` e entre na sua conta (ou crie uma).
2. Abra **API Keys** em `console.groq.com/keys`.
3. Clique em **Create API Key**, dê um nome (ex.: `curso-prompts`) e copie a chave.
4. Guarde a chave: ela vai para o arquivo `.env`.

A chave funciona como uma senha. Não a cole em código, prints ou repositórios. Se vaziar, apague-a no console e crie outra.

Arquivos de apoio

- `requirements.txt`: na pasta `Eng_prompt/` da aula 01 (contém `python-dotenv`, `jupyterlab` e `groq`).
- `teste_groq.py`, `.env.exemplo` e `.gitignore.exemplo`: em `exemplos/` desta aula.

As versões atuais de `groq` (1.7.0), `jupyterlab` (4.6.4) e `python-dotenv` (1.2.4) exigem **Python 3.10** ou mais novo.



Windows

Python Install Manager, comando `py` e PowerShell

02 Windows • *passo a passo*

Passo 1 · Instalar o Python

Desde o Python 3.14, a forma recomendada no Windows é o **Python Install Manager**, baixado em python.org/downloads ou na **Microsoft Store**. Ele instala a versão mais recente e disponibiliza os comandos `python` e `py` em qualquer terminal. Depois de instalar, abra um PowerShell novo e confira:

```
python --version
# Python 3.10 ou mais novo
py list          # versões instaladas
```

O instalador "completo" antigo (com a opção *Add python.exe to PATH*) ficou obsoleto no 3.14 e não será mais produzido a partir do 3.16. Se você já tem um Python 3.10+ instalado por ele, pode continuar usando.

Passo 2 · Pasta e ambiente virtual

```
mkdir $HOME\Eng_prompt
cd $HOME\Eng_prompt
py -m venv .env
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Se aparecer um erro dizendo que a execução de scripts está desabilitada, libere-a para o seu usuário (uma vez só) e ative de novo:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

No Prompt de Comando (cmd), o comando de ativação é `.venv\Scripts\activate.bat`.

Passo 3 · Bibliotecas

Copie o `requirements.txt` da aula 01 para a pasta e instale:

```
pip install -r requirements.txt
```

Passo 4 · Arquivos `.env` e `.gitignore`

Crie o `.env` pelo PowerShell (troque o texto pela sua chave) e copie o `.gitignore` de exemplo:

```
Set-Content -Path .env -Value "GROQ_API=cole_aqui_a_sua_chave"
Copy-Item caminho\para\exemplos\.gitignore.exemplo .gitignore
```

Se criar o arquivo pelo Bloco de Notas, escolha **Todos os arquivos (*.*)** ao salvar. Senão, ele vira `.env.txt`, e o `load_dotenv()` não o encontra. No Explorador, ative **Exibir > Extensões de nomes de arquivos** para conferir.

Passo 5 · Teste e JupyterLab

```
python teste_groq.py
# Chave carregada? sim + uma saudação do modelo
jupyter lab
```

- ✓ `(.env)` aparece no início da linha do PowerShell
- ✓ O teste mostrou a resposta do modelo
- ✓ O JupyterLab abriu no navegador mostrando a pasta `Eng_prompt`



Linux

Python do sistema + pacote `python3-venv` (Debian/Ubuntu)

03 Linux • *passo a passo*

Passo 1 · Python e venv

A maioria das distribuições já traz o Python 3. No Debian e no Ubuntu, o módulo de ambientes virtuais vem num pacote separado:

```
python3 --version
sudo apt update
sudo apt install python3-venv python3-pip
```

No Fedora, o `venv` já vem com o Python: `sudo dnf install python3`.

Passo 2 · Pasta e ambiente virtual

```
mkdir ~/Eng_prompt && cd ~/Eng_prompt
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

Se o `python3 -m venv` reclamar que `ensurepip is not available`, falta o pacote `python3-venv` (passo 1). Instale-o, apague a pasta `.venv` incompleta e crie de novo.

Passo 3 · Bibliotecas

```
cp caminho/para/Eng_prompt/requirements.txt .
pip install -r requirements.txt
```

Passo 4 · Arquivos `.env` e `.gitignore`

Abra um editor de texto e salve o `.env` com a linha `GROQ_API=sua_chave`:

```
nano .env          # cole GROQ_API=..., salve com Ctrl+O e saia com Ctrl+X
cp caminho/para/exemplos/.gitignore.exemplo .gitignore
```

Prefira o editor a `echo "GROQ_API=..." > .env`: o `echo` deixa a chave gravada no histórico do terminal. Arquivos que começam com ponto ficam ocultos; use `ls -a` para vê-los.

Passo 5 · Teste e JupyterLab

```
python teste_groq.py
jupyter lab
```

- ✓ `(.venv)` aparece no início da linha do terminal
- ✓ O teste mostrou a resposta do modelo
- ✓ O JupyterLab abriu no navegador



macOS

Instalador do python.org ou Homebrew, Terminal com zsh

04 macOS • *passo a passo*

Passo 1 • Instalar o Python

Use o instalador de python.org/downloads ou, se você usa Homebrew:

```
brew install python
python3 --version
```

Passo 2 • Pasta e ambiente virtual

```
mkdir ~/Eng_prompt && cd ~/Eng_prompt
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

Passo 3 • Bibliotecas

```
cp caminho/para/Eng_prompt/requirements.txt .
pip install -r requirements.txt
```

Passo 4 • Arquivos .env e .gitignore

```
nano .env          # cole GROQ_API=..., salve com Ctrl+O e saia com Ctrl+X
cp caminho/para/exemplos/.gitignore.exemplo .gitignore
```

No Finder, arquivos que começam com ponto ficam ocultos: **Cmd** + **Shift** + **.** mostra e esconde. Se usar o TextEdit, salve como texto simples (**Formatar** > **Converter em Texto Simples**) e confira se o nome ficou só **.env**.

Passo 5 • Teste e JupyterLab

```
python teste_groq.py
jupyter lab
```

- ✓ **(.venv)** aparece no início da linha do Terminal
- ✓ O teste mostrou a resposta do modelo
- ✓ O JupyterLab abriu no navegador

05 Problemas comuns e *checklist*

"PYTHON" NÃO É RECONHECIDO

Windows: os comandos não foram configurados. Rode `py install --configure` (Python Install Manager) e abra um terminal novo.

ACTIVATE.PS1 BLOQUEADO

Política de execução do PowerShell. Rode `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`.

ENSUREPIP IS NOT AVAILABLE

Linux sem `python3-venv`. Instale o pacote e recrie o `.venv`.

NO MODULE NAMED 'GROQ'

O venv não está ativado, ou o `pip install` rodou fora dele. Ative e instale de novo.

GROQ.GROQERROR: THE API_KEY CLIENT OPTION MUST BE SET...

A chave não foi lida: falta o `.env`, ele está em outra pasta, virou `.env.txt` ou a variável não se chama `GROQ_API`.

ERROR CODE: 401 · INVALID API KEY

Chave copiada pela metade, com espaço ou apagada no console. Copie de novo ou crie outra.

ERROR CODE: 429

Limite do plano (requisições ou tokens por minuto/dia). Espere os segundos de `retry-after`.

JUPYTER: COMMAND NOT FOUND

O JupyterLab foi instalado no venv, mas ele não está ativado neste terminal.

Checklist final

- ✓ Python 3.10 ou mais novo
- ✓ Chave criada em `console.groq.com/keys`
- ✓ Pasta `Eng_prompt` com o `.venv` criado e ativado
- ✓ `pip install -r requirements.txt` sem erros
- ✓ `.env` com `GROQ_API=...` e `.gitignore` ignorando `.env` e `.venv/`
- ✓ `python teste_groq.py` mostrou `Chave carregada? sim` e a resposta do modelo
- ✓ `jupyter lab` abriu no navegador

Fontes: console.groq.com/docs/quickstart; console.groq.com/docs/rate-limits; docs.python.org/3/library/venv.html; docs.python.org/3/using/windows.html; jupyterlab.readthedocs.io/en/stable/getting_started/starting.html; pypi.org (groq, jupyterlab, python-dotenv), consultados em outubro de 2026. Mensagens de erro reproduzidas com groq 1.7.0.